МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(Самарский университет)

Кафедра математики и бизнес-информатики

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ

по дисциплине «Введение в программирование»

Тема: «Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Условный оператор»

Выполнил:
студент группы 7251
Кириакиди Дмитрий Андреевич

Проверил:
старший преподаватель
Аксинин Владимир Иванович

Самара, 2026

ВВЕДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ

Настоящий отчет содержит программную реализацию, консольные снимки экрана и подробный пошаговый разбор 15 заданий по программированию на языке Python 3: 10 заданий из темы «Ввод и вывод данных, оператор присваивания» (задания 1–10, программы io1.py - io10.py) и 5 заданий из темы «Условный оператор» (задания 1–5, программы if1.py - if5.py). Все программы написаны в академическом минималистичном стиле без избыточных текстовых приглашений ко вводу.

Ссылки на репозиторий и интерактивное решение:

- GitHub-репозиторий со всеми исходниками: https://github.com/Ganger228-vibe/samara-university-python-intro
- Интерактивный запуск в Google Colab: Открыть notebook.ipynb в Google Colab

РАЗДЕЛ 1. ВВОД И ВЫВОД ДАННЫХ, ОПЕРАТОР ПРИСВАИВАНИЯ

Примечание к разделу: Все входные и выходные данные в заданиях этой группы являются вещественными числами (тип float).

Задание 1.1. Периметр квадрата

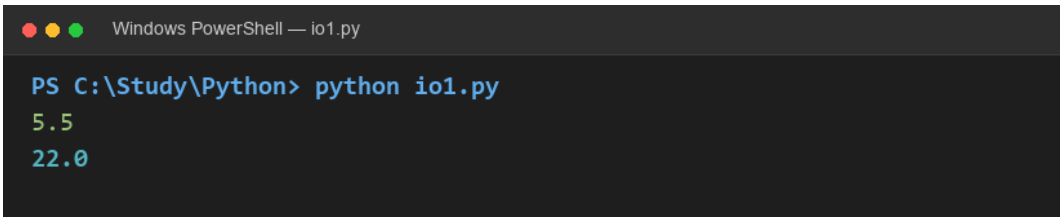
Условие: Дана сторона квадрата a. Найти его периметр P = 4 × a.

Ссылка на решение (GitHub): io1.py

Исходный код программы:

```
a = float(input())
p = 4 * a
print(p)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Считываем значение стороны a с консоли и преобразуем во вещественный тип float. Периметр квадрата вычисляется умножением стороны на 4 (p = 4 * a) и выводится с помощью print().

Задание 1.2. Площадь квадрата

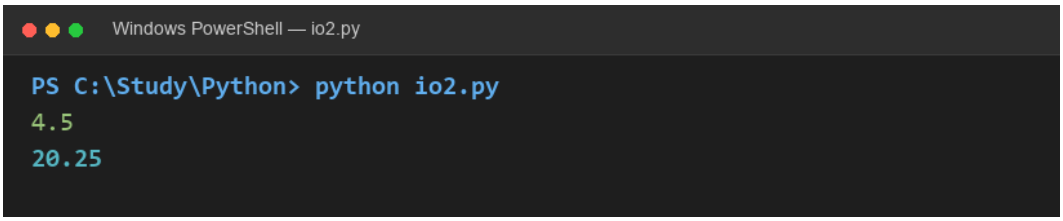
Условие: Дана сторона квадрата a. Найти его площадь S = a².

Ссылка на решение (GitHub): io2.py

Исходный код программы:

```
a = float(input())
s = a ** 2
print(s)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Вводим сторону квадрата. Операция возведения в степень в Python записывается как **. Площадь квадрата рассчитывается как a ** 2 и выводится на экран.

Задание 1.3. Площадь и периметр прямоугольника

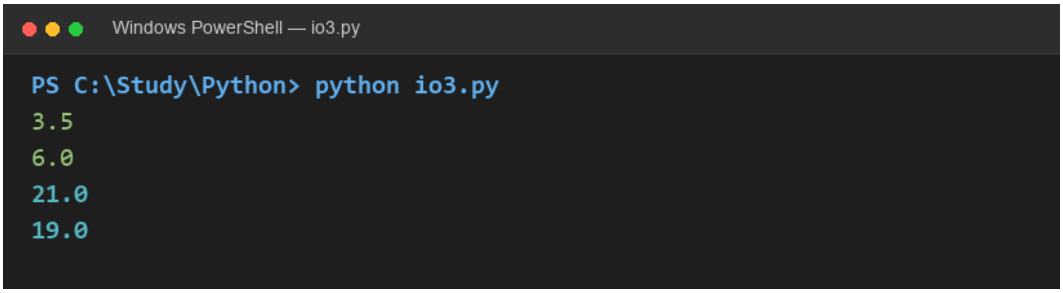
Условие: Даны стороны прямоугольника a и b. Найти его площадь S = a × b и периметр P = 2 × (a + b).

Ссылка на решение (GitHub): io3.py

Исходный код программы:

```
a = float(input())
b = float(input())
s = a * b
p = 2 * (a + b)
print(s)
print(p)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Считываются две стороны прямоугольника a и b. Площадь находится умножением сторон (a * b), а периметр — удвоенной суммой 2 * (a + b). Скобки гарантируют выполнение сложения до умножения.

Задание 1.4. Длина окружности по диаметру

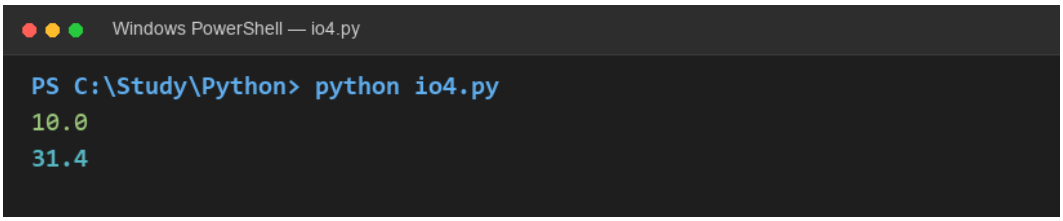
Условие: Дан диаметр окружности d. Найти ее длину L = π × d. В качестве значения π использовать 3.14.

Ссылка на решение (GitHub): io4.py

Исходный код программы:

```
pi = 3.14
d = float(input())
l = pi * d
print(l)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Константа pi задается равной 3.14 строго по условию. Считывается диаметр d (float). Длина окружности вычисляется по формуле l = pi * d.

Задание 1.5. Объем и площадь поверхности куба

Условие: Дана длина ребра куба a. Найти объем куба V = a^3 и площадь его поверхности S = 6 × a^2.

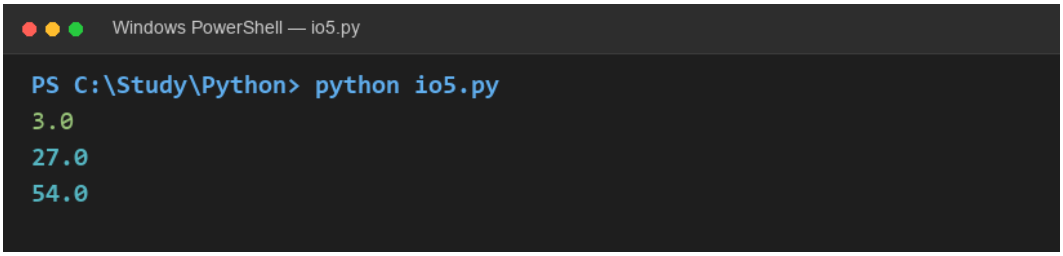
Ссылка на решение (GitHub): io5.py

Исходный код программы:

```
a = float(input())
```

```
v = a ** 3
s = 6 * (a ** 2)
print(v)
print(s)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Считывается ребро куба a. Объем куба вычисляется возведением в третью степень (a ** 3), а площадь полной поверхности — умножением площади одной грани на 6: 6 * (a ** 2).

Задание 1.6. Объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда

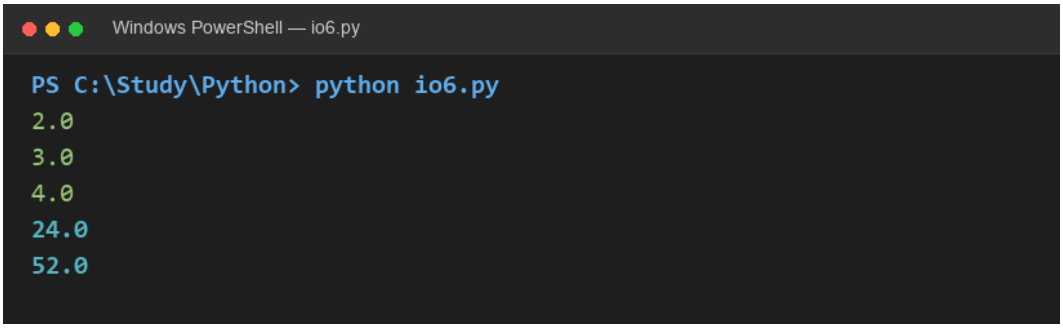
Условие: Даны длины ребер a, b, c прямоугольного параллелепипеда. Найти его объем V = a × b × c и площадь поверхности S = 2 × (a × b + b × c + a × c).

Ссылка на решение (GitHub): io6.py

Исходный код программы:

```
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input())
v = a * b * c
s = 2 * (a * b + b * c + a * c)
print(v)
print(s)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Считываются три измерения: a, b и c. Объем равен их произведению a * b * c. Площадь поверхности вычисляется как удвоенная сумма попарных произведений смежных граней: 2 * (a * b + b * c + a * c).

Задание 1.7. Длина окружности и площадь круга

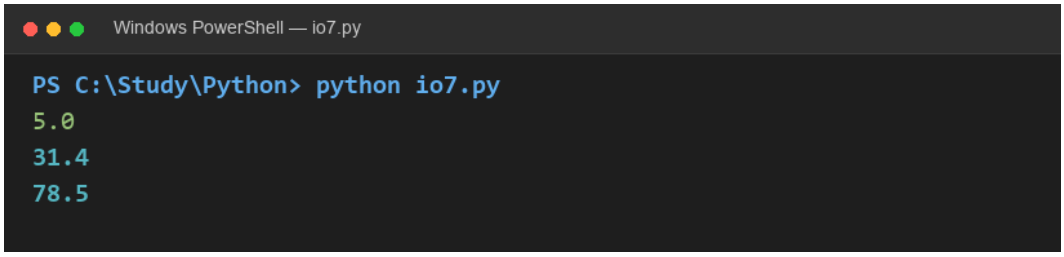
Условие: Найти длину окружности L и площадь круга S заданного радиуса R: $L = 2 \times \pi \times R$, $S = \pi \times R^2$. В качестве значения π использовать 3.14.

Ссылка на решение (GitHub): io7.py

Исходный код программы:

```
pi = 3.14
r = float(input())
l = 2 * pi * r
s = pi * (r ** 2)
print(l)
print(s)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Задается число pi = 3.14 и считывается радиус r. Длина окружности рассчитывается по формуле 2 * pi * r, а площадь круга — pi * (r ** 2).

Задание 1.8. Среднее арифметическое двух чисел

Условие: Даны два числа a и b. Найти их среднее арифметическое: (a + b) / 2.

Ссылка на решение (GitHub): io8.py

Исходный код программы:

```
a = float(input())
b = float(input())
avg = (a + b) / 2
print(avg)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Считываются два вещественных числа. Среднее арифметическое находится суммированием чисел и делением результата на 2: (a + b) / 2.

Задание 1.9. Среднее геометрическое двух неотрицательных чисел

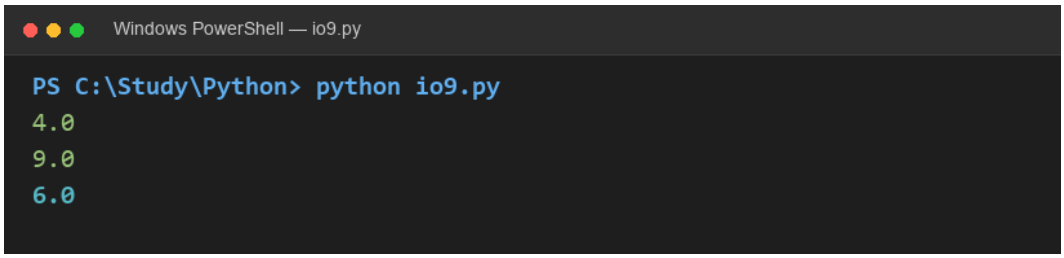
Условие: Даны два неотрицательных числа a и b. Найти их среднее геометрическое: √(a × b).

Ссылка на решение (GitHub): io9.py

Исходный код программы:

```
a = float(input())
b = float(input())
geom = (a * b) ** 0.5
print(geom)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Считываются два неотрицательных числа a и b. Извлечение квадратного корня реализуется возведением произведения в степень 0.5: (a * b) ** 0.5.

Задание 1.10. Операции над квадратами двух ненулевых чисел

Условие: Даны два ненулевых числа. Найти сумму, разность, произведение и частное их квадратов.

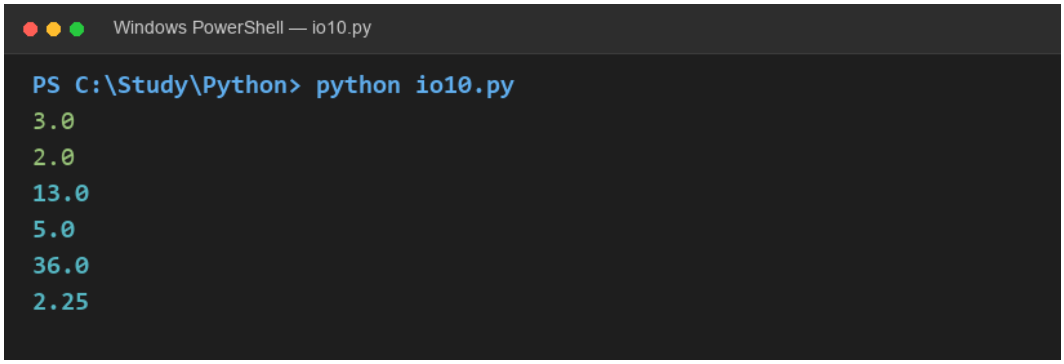
Ссылка на решение (GitHub): io10.py

Исходный код программы:

```
a = float(input())
b = float(input())
a2 = a ** 2
b2 = b ** 2
```

```
print(a2 + b2)
print(a2 - b2)
print(a2 * b2)
print(a2 / b2)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Считываются ненулевые числа a и b. Квадраты сохраняются в переменные a2 = a ** 2 и b2 = b ** 2. Последовательно вычисляются и выводятся сумма (a2 + b2), разность (a2 - b2), произведение (a2 * b2) и частное (a2 / b2).

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВНЫЙ ОПЕРАТОР

Примечание к разделу: Все входные числа являются целыми (тип int). Обработка условий выполняется операторами if, elif, else.

Задание 2.1. Модификация положительного целого числа

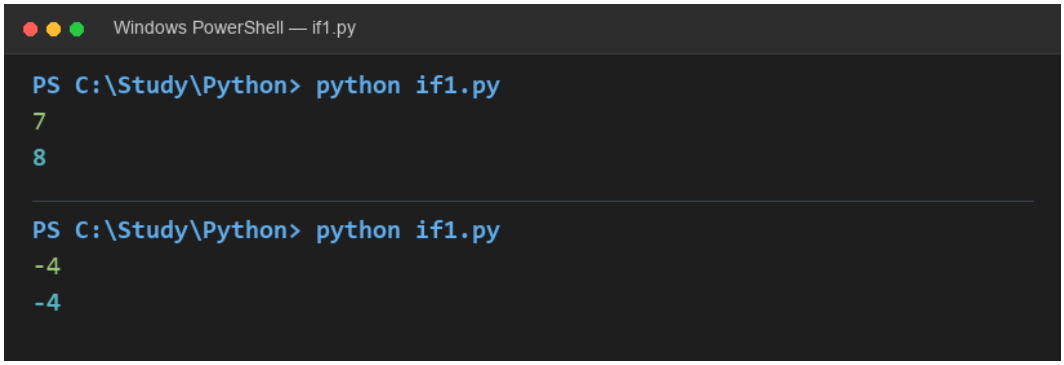
Условие: Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; в противном случае не изменять его. Вывести полученное число.

Ссылка на решение (GitHub): if1.py

Исходный код программы:

```
n = int(input())
if n > 0:
    n += 1
print(n)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Считывается целое число n через int(input()). Используется неполное ветвление if n > 0:. Если число положительное, выполняется n += 1. В противном случае значение n не изменяется.

Задание 2.2. Двухвариантное изменение целого числа

Условие: Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; в противном случае вычесть из него 2. Вывести полученное число.

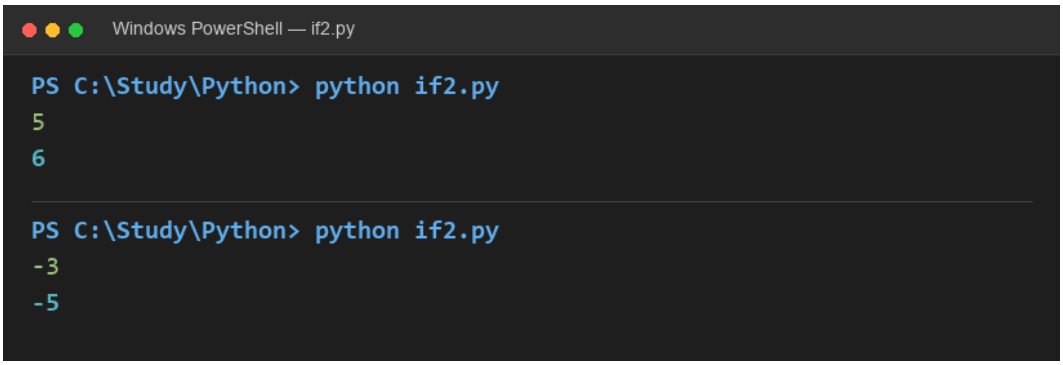
Ссылка на решение (GitHub): if2.py

Исходный код программы:

```
n = int(input())
if n > 0:
    n += 1
```

```
else:
    n -= 2
print(n)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Используется конструкция if - else. Если число n положительное (n > 0), к нему прибавляется 1 (n += 1). В противном случае (n <= 0) из него вычитается 2 (n -= 2).

Задание 2.3. Трёхвариантное ветвление

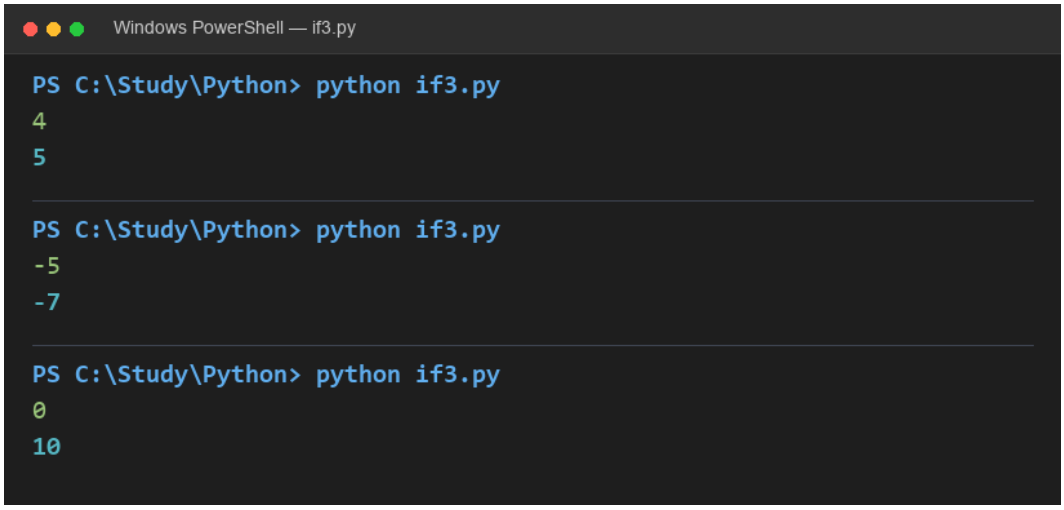
Условие: Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; если отрицательным, то вычесть из него 2; если нулевым, то заменить его на 10. Вывести полученное число.

Ссылка на решение (GitHub): if3.py

Исходный код программы:

```
n = int(input())
if n > 0:
    n += 1
elif n < 0:
    n -= 2
else:
    n = 10
print(n)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Для трех вариантов исхода применяется цепочка if - elif - else. Если n > 0, выполняется n += 1; если n < 0, выполняется n -= 2; если n == 0, число заменяется на 10 (n = 10).

Задание 2.4. Подсчет количества положительных чисел из трех

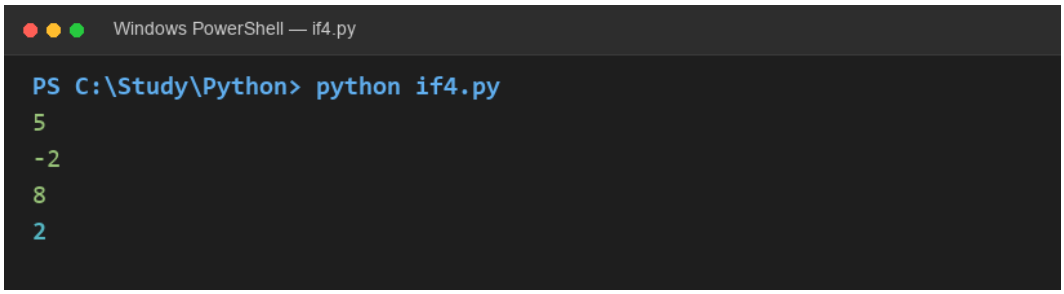
Условие: Даны три целых числа. Найти количество положительных чисел в исходном наборе.

Ссылка на решение (GitHub): if4.py

Исходный код программы:

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
count = 0
if a > 0:
    count += 1
if b > 0:
    count += 1
if c > 0:
    count += 1
print(count)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Инициализируется счетчик count = 0. Каждое из трех чисел a, b, c независимо проверяется оператором if на условие строго больше нуля. При истинности условия счетчик увеличивается на 1.

Задание 2.5. Подсчет положительных и отрицательных чисел из трех

Условие: Даны три целых числа. Найти количество положительных и количество отрицательных чисел в исходном наборе.

Ссылка на решение (GitHub): if5.py

Исходный код программы:

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
pos = 0
neg = 0
for x in (a, b, c):
    if x > 0:
        pos += 1
    elif x < 0:
        neg += 1
print(pos)
print(neg)
```

Результат выполнения программы (скриншот консоли):



Разбор решения: Создаются два счетчика: pos = 0 и neg = 0. В цикле for x in (a, b, c) каждое число проверяется: если x > 0, увеличивается pos; если x < 0 — neg. Нулевые значения корректно игнорируются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

В ходе работы освоены ключевые конструкции языка Python: считывание числовых значений, явное приведение типов (float и int), работа со степенями и арифметикой, организация условий через if, elif, else. Программы реализованы компактно и прозрачно, все результаты проверены на тестовых наборах данных.

Сводная таблица ссылок на выполненные задания:

№	Наименование задания	Файл на GitHub
1.1	Периметр квадрата	io1.py
1.2	Площадь квадрата	io2.py
1.3	Площадь и периметр прямоугольника	io3.py
1.4	Длина окружности по диаметру	io4.py
1.5	Объем и площадь поверхности куба	io5.py
1.6	Объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда	io6.py
1.7	Длина окружности и площадь круга	io7.py
1.8	Среднее арифметическое двух чисел	io8.py
1.9	Среднее геометрическое двух неотрицательных чисел	io9.py
1.10	Операции над квадратами двух ненулевых чисел	io10.py
2.1	Модификация положительного целого числа	if1.py
2.2	Двухвариантное изменение целого числа	if2.py
2.3	Трёхвариантное ветвление	if3.py
2.4	Подсчет количества положительных чисел из трех	if4.py
2.5	Подсчет положительных и отрицательных чисел из трех	if5.py